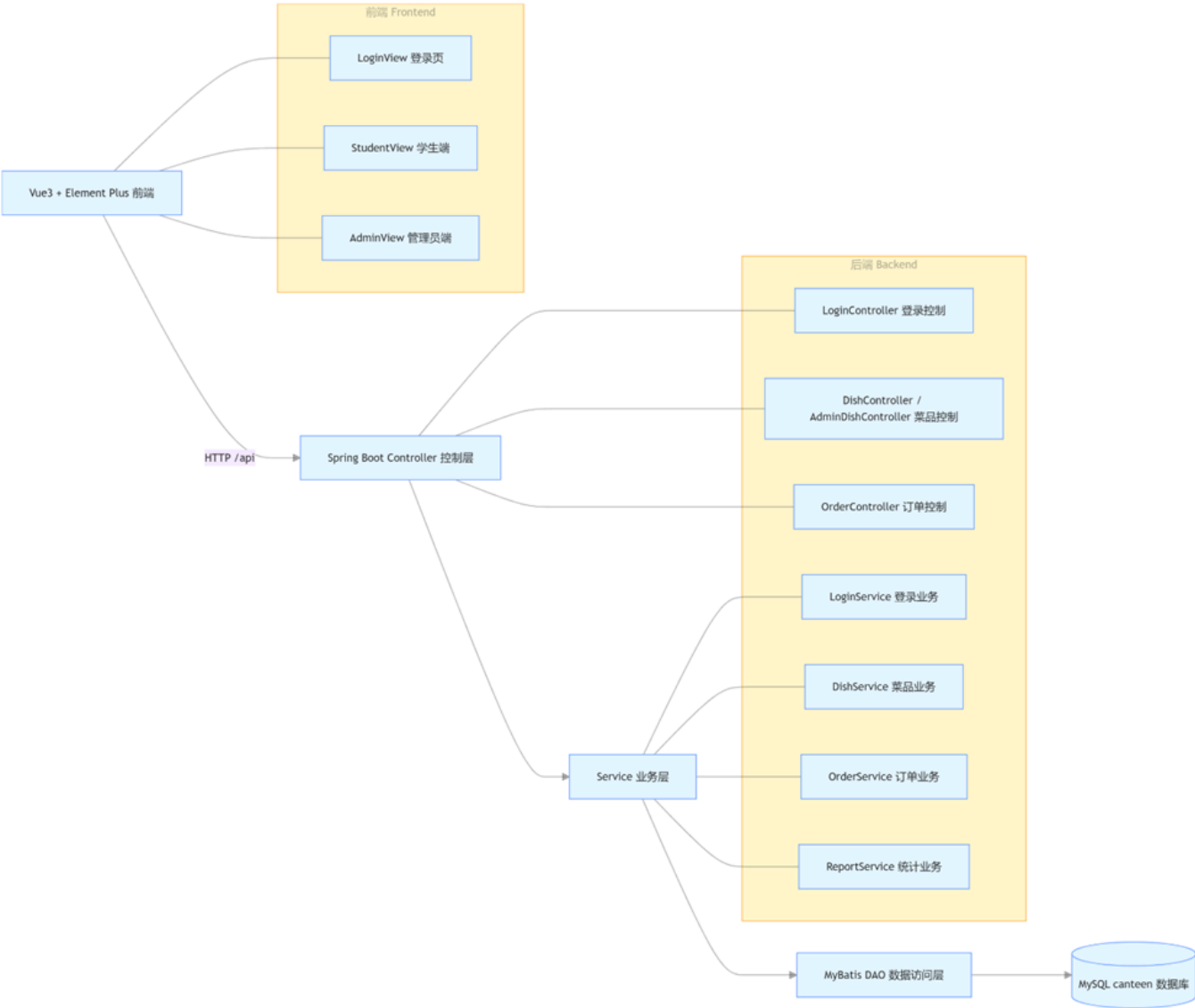


校园食堂订餐系统（canteen-sys）

一个前后端分离的教学项目：学生可浏览明日菜单并下单，管理员可维护菜品并查看明日备餐统计。

系统架构

- 本系统采用前后端分离的 MVC 架构，整体分为前端、后端服务与数据库三层。
 - 前端：基于 Vue3 + Element Plus 实现，分为登录、学生端、管理员端三个核心视图，通过 HTTP 接口与后端交互。
 - 后端：基于 Spring Boot 构建，分为 Controller 控制层、Service 业务层、DAO 数据访问层三层结构，分别处理请求分发、业务逻辑与数据持久化。
 - 数据库：采用 MySQL 存储系统核心数据，通过 MyBatis 实现数据访问。
- 该架构实现了前后端解耦，同时后端分层设计保障了代码的可维护性与可扩展性，为本次 TDD 回归保护提供了清晰的业务边界。



技术栈

- 后端：Java 17、Spring Boot 3、MyBatis、MySQL
- 前端：Vue 3、Vite、Vue Router、Element Plus
- 构建与 CI：Maven、npm、GitHub Actions

目录结构

- canteen-server/：后端服务
 - src/main/java/com/canteen/controller：接口层
 - src/main/java/com/canteen/service：业务逻辑层
 - src/main/java/com/canteen/dao：MyBatis DAO 接口
 - src/main/java/com/canteen/entity：领域实体
 - src/main/resources/mappers：MyBatis SQL 映射
 - src/main/resources/db.sql：建表与初始化数据脚本
- frontend/：前端项目
 - src/views/LoginView.vue：登录页
 - src/views/StudentView.vue：学生端（看菜单/下单/我的订单）
 - src/views/AdminView.vue：管理员端（统计/菜品管理）
- .github/workflows/ci.yml：CI 流水线定义
- docs/iteration-report.md：本次迭代书面报告（维护性 + TDD + 文档）

核心业务模块职责

- LoginController + LoginService
 - 用户身份校验，返回用户角色（student/admin）
- DishController + DishService
 - 学生侧“明日菜单”查询
- AdminDishController + DishService
 - 管理员按供餐日维护菜品（增删改查）
 - 删除前做订单关联检查，避免破坏历史订单
- OrderController + OrderService
 - 学生下单、查询个人订单、取消明日订单、更新份量
- ReportService
 - 按供餐日统计订餐人数、订单数、菜品需求量（半份按 0.5 计）

本地开发环境搭建

1) 前置软件

- JDK 17
- Maven 3.9+
- Node.js 18+（建议 npm 9+）
- MySQL 8.x

2) 初始化数据库

1. 创建数据库：

- `CREATE DATABASE canteen DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4;`

2. 执行脚本：

- `canteen-server/src/main/resources/db.sql`

3. 根据本机修改后端配置：

- `canteen-server/src/main/resources/application.properties`
- 重点确认 `spring.datasource.url/username/password`

3) 启动后端

在 `canteen-server` 目录执行：

- `mvn clean spring-boot:run`

默认后端地址：`http://localhost:8080`

4) 启动前端

在 `frontend` 目录执行：

- `npm install`
- `npm run dev`

默认前端地址：`http://localhost:5173`

若前后端端口不一致，请在前端开发代理或后端跨域配置中统一。

测试与 CI

- 后端单元测试目录：`canteen-server/src/test/java`
- 本地执行：
 - `cd canteen-server && mvn clean test`
- CI 自动执行：
 - `.github/workflows/ci.yml` 在 `push/pull_request -> develop` 时执行后端 `mvn clean test`，并构建前端 `npm run build`



前端界面预览

系统分为**学生端**与**管理端**，以下为核心功能页面展示，新成员可通过界面快速对应业务模块与代码结构。

校园食堂订餐系统

账号

请输入账号

密码

请输入密码

登录

查看测试账号

测试账号

===== 测试账号 =====

账号: admin, 密码: admin123 (管理员) - 角色: admin

账号: student1, 密码: 123456 (学生1) - 角色: student

账号: student2, 密码: 123456 (学生2) - 角色: student

=====

- 功能: 支持学生/管理员角色登录, 完成身份校验
- 对应前端: src/views/LoginView.vue
- 对应后端: LoginController、LoginService

👤 学生端 - 明日菜单页面

欢迎，学生1
在线订餐 · 明日备餐

退出登录

明日菜品预览

订单中心

明日菜品 (2026-04-24)

鱼香肉丝

整份: ¥14.00

酸甜可口, 营养丰富

整份 ¥14.00 半份 ¥7.00

预约

红烧肉

整份: ¥20.00

肥而不腻, 入口即化

整份 ¥20.00 半份 ¥10.00

预约

清炒时蔬

整份: ¥10.00

新鲜蔬菜, 健康营养

整份 ¥10.00 半份 ¥5.00

预约

番茄鸡蛋

整份: ¥12.00

酸甜开胃, 老少皆宜

整份 ¥12.00 半份 ¥6.00

预约

麻香鸭

整份: ¥10.00

非常好吃

整份 ¥10.00 半份 ¥5.00

预约

水煮豆腐

整份: ¥4.00

好吃好吃

整份 ¥4.00 半份 ¥2.00

预约

- 功能：展示次日可点菜品，支持选择整份/半份、加入订单
- 对应前端：src/views/StudentView.vue
- 对应后端：DishController 、 DishService
- 核心规则：半份价格 = 整份价格 / 2

👤 学生端 - 我的订单页面

欢迎，学生1
在线订餐 · 明日备餐

退出登录

明日菜品预览

订单中心

明日订单 历史订单

订单号	菜品	份量	供餐日	创建时间	金额	操作
ORD0012	红烧肉	整份	2026-04-24	2026-04-23 14:49:49	¥20.00	取消订单
ORD0008	红烧肉	整份	2026-04-24	2026-04-23 11:26:11	¥20.00	取消订单
ORD0007	麻香鸭	整份	2026-04-24	2026-04-23 11:26:11	¥10.00	取消订单
ORD0006	鱼香肉丝	半份	2026-04-24	2026-04-23 11:26:11	¥7.00	取消订单
ORD0005	番茄鸡蛋	整份	2026-04-24	2026-04-23 11:26:11	¥12.00	取消订单
ORD0003	清炒时蔬	整份	2026-04-24	2026-04-23 11:26:11	¥10.00	取消订单
ORD0002	番茄鸡蛋	半份	2026-04-24	2026-04-23 11:26:11	¥6.00	取消订单

- 功能：查看个人历史订单、修改份量、取消明日订单
- 对应前端：src/views/StudentView.vue
- 对应后端：OrderController 、 OrderService

管理端 - 菜品管理页面

食堂管理后台

按供餐日维护菜单并查看统计报表

退出登录

订餐统计报表

每日菜品管理

菜品列表

筛选供餐日

显示全部

刷新

编号	名称	整份价	供餐日	描述	操作
D001	宫保鸡丁	¥15.00	2026-04-26	经典川菜，香辣可口	编辑 删除
D002	鱼香肉丝	¥14.00	2026-04-24	酸甜可口，营养丰富	编辑 删除
D003	红烧肉	¥20.00	2026-04-24	肥而不腻，入口即化	编辑 删除
D004	清炒时蔬	¥10.00	2026-04-24	新鲜蔬菜，健康营养	编辑 删除
D005	番茄鸡蛋	¥12.00	2026-04-24	酸甜开胃，老少皆宜	编辑 删除
D010	麻香鸭	¥10.00	2026-04-24	非常好吃	编辑 删除
D014	水煮豆腐	¥4.00	2026-04-24	好吃好吃	编辑 删除

新增菜品

编号

如 D010

名称

菜名

整份价

-

0.00

+

供餐日

选择供餐日

描述

保存

- 功能：管理员新增/编辑/删除菜品，按供餐日维护菜单
- 对应前端：src/views/AdminView.vue
- 对应后端：AdminDishController 、 DishService
- 约束：删除菜品前校验订单关联，避免数据异常

管理端 - 备餐统计页面

食堂管理后台

按供餐日维护菜单并查看统计报表

退出登录

订餐统计报表

每日菜品管理

明日统计概览

订餐总人数

2 人

订单总数

9 单

供餐日

2026-04-24

菜品	需求量
鱼香肉丝	1.5 份
清炒时蔬	1 份
麻香鸭	1 份
宫保鸡丁	1 份
番茄鸡蛋	1.5 份
红烧肉	2 份

- 功能：按供餐日统计订餐人数、订单总量、菜品需求量（半份按0.5计算）
- 对应前端：src/views/AdminView.vue
- 对应后端：ReportService

团队成员

- 樊世奇（学号：9107123050） - Product Owner (PO)
- 李晨希（学号：9109223109） - Scrum Master (SM)

- 郑茹怡 (学号: 9109223175) - Development Team